

1. 초록

2023년부터 2026년 1분기까지의 70개사 공시 정보를 바탕으로 공시 관련 질의에 답하는 AI Agent다.

공시는 구조가 존재한다. 목차가 법으로 정해져 있어 어느 회사 사업보고서를 열어도 대목차는 동일하다. 하지만 그 대목차 아래 하위 절 이름과 위치는 회사마다 다르다. 예를 들어 동일한 차입금 항목을 19가지 다른 이름으로 부른다. 또한 같은 차입금이라도 기업마다 서로 다른 목차에 위치한다. 아래 자료를 보면 삼성중공업은 20번에, 현대자동차는 어떤 경우는 15번에 차입금 주석을 기재한다. 이는 LLM이 정보를 탐색하는 시간을 증가시켜 검색 품질을 저해할 수 있다.

ART	유 삼성중공업	DART	유 현대자동차
본문	본문	본문	본문
26.03.12 사업보고서	2026.03.18 사업보고서	2026.03.18 사업보고서	2026.03.18 사업보고서
서목차	문서목차	문서목차	문서목차
3. 연결재무제표 주석	3. 연결재무제표 주석	3. 연결재무제표 주석	3. 연결재무제표 주석
1. 연결회사의 개요 (연결)	1. 회사 및 종속기업의 개요 (연결)	1. 회사 및 종속기업의 개요 (연결)	1. 회사 및 종속기업의 개요 (연결)
2. 중요한 회계정책 (연결)	2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 (연결)	2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 (연결)	2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 (연결)
3. 중요한 회계추정 및 가정 (연결)	3. 매출채권 (연결)	3. 매출채권 (연결)	3. 매출채권 (연결)
4. 현금및현금성자산 (연결)	4. 기타채권 (연결)	4. 기타채권 (연결)	4. 기타채권 (연결)
5. 사용제한 금융상품 (연결)	5. 기타금융자산 (연결)	5. 기타금융자산 (연결)	5. 기타금융자산 (연결)
6. 수익 (연결)	6. 재고자산 (연결)	6. 재고자산 (연결)	6. 재고자산 (연결)
7. 계약자산과 계약부채 (연결)	7. 기타자산 (연결)	7. 기타자산 (연결)	7. 기타자산 (연결)
8. 범주별 금융상품 (연결)	8. 매각예정비유동자산과 중단영업 (연결)	8. 매각예정비유동자산과 중단영업 (연결)	8. 매각예정비유동자산과 중단영업 (연결)
9. 공정가치 (연결)	9. 유형자산 (연결)	9. 유형자산 (연결)	9. 유형자산 (연결)
10. 매출채권, 계약자산과 미수금 (연결)	10. 투자부동산 (연결)	10. 투자부동산 (연결)	10. 투자부동산 (연결)
11. 재고자산 (연결)	11. 무형자산 (연결)	11. 무형자산 (연결)	11. 무형자산 (연결)
12. 파생금융상품, 13. 기타금융자산과 기타금융부채, 14. 당기손익-공정가치 금융자산, 15. 기타포괄손익-공정가치 금융자산 (연결)	12. 리스 및 운용리스자산 (연결)	12. 리스 및 운용리스자산 (연결)	12. 리스 및 운용리스자산 (연결)
16. 관계기업 및 공동기업 투자 (연결)	13. 공동기업 및 관계기업투자 (연결)	13. 공동기업 및 관계기업투자 (연결)	13. 공동기업 및 관계기업투자 (연결)
17. 유형자산 (연결)	14. 금융업채권 (연결)	14. 금융업채권 (연결)	14. 금융업채권 (연결)
18. 리스 (연결)	15. 차입금 및 사채 (연결)	15. 차입금 및 사채 (연결)	15. 차입금 및 사채 (연결)
19. 무형자산 (연결)	16. 총당부채 (연결)	16. 총당부채 (연결)	16. 총당부채 (연결)
20. 차입금 및 사채 (연결)	17. 기타금융부채 (연결)	17. 기타금융부채 (연결)	17. 기타금융부채 (연결)
	18. 기타부채 (연결)	18. 기타부채 (연결)	18. 기타부채 (연결)
	19. 금융상품 (연결)	19. 금융상품 (연결)	19. 금융상품 (연결)
	20. 자본금 및 자본잉여금 (연결)	20. 자본금 및 자본잉여금 (연결)	20. 자본금 및 자본잉여금 (연결)

이러한 문제를 해결하기 위해서 정량적 데이터와 정성적 데이터를 분류하여 다른 기술을 적용하였다. 정량적 데이터는 재무 정보를 도출한 CSV 파일로 보완하였다. 수치형 데이터를 모두 포함하고 있기 때문에 공시 원문을 읽지 않아도 필요한 숫자를 빠르게 도출할 수 있다. 정성적 데이터를 다루기 위해서는 매칭표라는 파일을 추가했다. 매칭표는 해당 공시가 담고 있는 정보 맥락에 대한 이정표를 AI에게 제시하는 역할을 한다. 이를 통해 AI가 질의에 등장한 단어를 바탕으로 필요한 정보에 빠르게 접근할 수 있다. 아래에서는 해당 항목들에 대해서 세부적으로 설명하고 이를 통한 기대효과를 제시하겠다.

2. 데이터 분석 및 문제점 파악

2-1. 자료 개요

항목	규모
기업	70개사 (KOSPI 61 · KOSDAQ 9)
기간	2023-01-01 ~ 2026-03-31
원문	4,619건 · 5.56 GB
절	122,871개
검색 조각	171,564개

2-2. 자료별 특징 및 처리 방법

구분	건수	구조	우리가 한 처리
정기공시	1,054	목차가 법으로 고정	절 122,871개로 쪼개 본문 검색
감사보고서	415	정기공시에 붙어 옴	별도 문서로 갈라냄
거래소공시	1,469	정해진 목차 없음	필드를 뽑아 표로 (24,558행)
지분공시	1,083	정해진 목차 없음	표로 (1,530,018행)
주요사항보고	598	정해진 목차 없음	표로 (83,641행)

정기공시는 목차가 있으니 절로 구분하면 되지만, 수시공시는 목차가 없고 대신 계약 상대·금액·기간 같은 정해진 항목이 있다. 문장으로 찾지 않고, 값으로 조회하므로 표로 정리했다.

둘을 동시에 활용하는 질의가 있다. 예를 들어 "2025년에 체결한 주요 계약 이후 해지된 계약이 있는가" 다. 이걸 계약 공시와 해지 공시 두 문서를 연결해야 답할 수 있다. 해지 공시에 원 계약을 가리키는 필드로 연결하고, 문서 사이의 관계 1,024건을 별도 표에 담는 방식으로 대응했다.

2-3. 정정공시 문제

정정공시는 기존의 내용 중 수정 사항이 있는 경우 추가로 올리는 공시이다. 보통 한 사업보고서 내에 정정사항과 정정 이전의 원본이 함께 있다. 그러므로 동일한 문서에서 하나의 정보가 두 개 이상의 값을 가진다. 사람은 이를 구분하지만, LLM은 별도의 기준이 없다면 구분하지 못한다. 또한 정정이 여러 차례 반복된 다중정정은, 정보를 비교하는 과정에서 정보가 유실되는 문제도 있다. 실제로 공급계약에서 정보가 잘 못 판단된 89건 중 88건이 정정공시의 내용이었다.

이러한 문제를 해결하기 위해서 문서 안에서 정정 전후를 구분하는 구조를 만들었다. 또한 동일한 보고서에 대해서는 반드시 최신본을 바탕으로 작업을 수행하도록 규칙을 설정하였다.

2-4. 주석 경로 지정 문제

주석은 일반사항 및 정책 -> 자산 -> 부채 -> 자본 -> 수익 및 비용 -> 기타사항의 순서대로 나열된다는 공통 규칙이 있음에도 정확한 위치와 이름은 기업마다 모두 다르다. 원인은 크게 두 가지이다. 첫 번째는 기업별로 중요성이 다르다. 기업은 중요성에 따라 주석 공시 여부를 선택한다. 그러다 보니 같은 항목이여도 주석공시가 되는 경우도 있고 아닌 경우도 있다. 이에 따라 주석의 위치가 달라지는 문제가 있다. 두 번째는 동일한 사항에 대해서 서로 다른 이름을 쓴다는 것이다. ifrs와 같은 회계기준들은 주석의 명칭까지 통일하는 것을 요구하지 않는다. 그러다보니 기업들은 필요에 따라서는 유사한 항목과 내용을 합치면서 이름이 바뀌기 때문에 특정 이름 하나만 가지고는 경로 통합이 불가능하다. 결과적으로 목차만을 기준으로 경로를 지정하면 기업마다 완전히 다른 내용을 서술하는 항목으로 매칭이 되는 문제가 있다.

이를 해결하기 위해서 제목을 정규화한 매칭표를 만들어, 기업별 위치가 달라도 정확히 찾아갈 수 있도록 조치했다.

2-5. 동일 항목의 표현 다양성 문제

삼성전자 2025년 사업보고서에서 매입채무를 찾으면 여섯 절에서 나온다.

절	어떤 모습으로
연결 재무상태표	부채 항목 한 줄
범주별 금융상품 (연결)	상각후원가 측정 금융부채로 분류
범주별 금융상품 (별도)	같은 이름, 다른 금액
현금흐름표 (연결)	기간 중 증감액으로
재무위험관리 (연결)	만기 구간별 분석표로
공정가치 측정 (연결)	장부금액과 공정가치 비교로

게다가 연결과 별도의 값이 다르다. 별도가 더 큰 것은 종속회사에 대한 매입채무가 연결에서 상계되기 때문이다. 체계가 없다면 정확한 값을 찾기 어려울 수 있다. 즉, 같은 단어여도 질문의 전체 맥락에 따라서 다른 답변이 될 수 있다는 것이다.

이 문제는 아직 풀지 못하여, 3-2 절에 현재 대응 방식과 보완 계획을 적었다.

3. 제안 방법

3-1. LLM에게 정성적 데이터의 맥락을 전달하는 매칭표

매칭표는 질의의 의도와 공시 정보를 이어주는 연결고리이다. 공시에서 각 항목은 특정 정보를 묶어서 제공한다. 정보를 묶는 규칙은 기업들 간에 큰차이가 없다. 매칭표는 이를 활용하여 해당 정보의 의미를 잘 나타내는 단어들을 제시하여 LLM이 빠르게 정보에 접근할 수 있게 해주는 장치이다. 아래에서 세부적으로 설명한다.

3-1-1. 필요와 아이디어

공시는 정보이용자들에게 비교가능성을 높이기 위해 비슷한 정보 특성을 묶어서 주석에서 설명한다. 정보 특성은 회사가 달라도 유사한 점도 비교가능성 제고에 기여한다. 하지만 공시에서 말하는 정보 특성은 일반이용자가 생각하는 정보 특성과는 괴리가 있다. 예컨대 수익을 인식하는 방법을 알고 싶다면 정확하게는 재무에 관한 사항 중 주석에서 중요한 회계정책 중 수익 인식에 관한 사항을 찾아야한다. 하지만 일반적인 이용자는 주석 중 매출액에 해당 정보가 있을 것이라고 인식하기 쉽다.

이러한 괴리는 LLM을 활용하면 더욱 심해진다. LLM은 전체 맥락을 파악하기 보다는 특정 단어를 통해 정보 출처를 판단하는 경향이 있다. 이 경우는 중요한 회계정책과 수익인식은 단어상 비슷하지도 않고 연관성도 없기 때문에 정보를 찾을 가능성이 더 떨어진다.

매칭표는 이러한 문제 중 두 가지 특성을 결합하여 문제 해결을 도모하였다. 1. 공시는 회사와 관계없이 비슷한 정보 특성끼리 정보를 묶는다. 2. LLM이 전체 맥락보다는 특정 단어 집중하는 경향이 강하다. 아래에서는 매칭표의 작동 방식에 대해서 설명하겠다.

3-1-2. 매칭표의 작동 원리

매칭표가 하는 일은 앞서 말했듯 정보의 위치를 제시해주는 일이다. 실제로 예시를 들어보겠다.

- 1) 질의분해: 'SK 하이닉스의 25년 중간배당액이 얼마인지 알려줘' 라는 질의가 들어오면 사전에 만든 코드가 질문 해결과 연관성이 높은 단어를 찾는다. 여기서는 [SK하이닉스, 25년, 중간배당액]이 된다. 이를 통해 매칭표와 비교를 할 준비를 한다.
- 2) 경로탐색: LLM은 SK하이닉스 25년 정기공시에서 배당 관련 정보를 찾는다. 이 때 매칭표가 등장한다. 매칭표에는 표준화한 공시제목과 해당 공시가 가진 정보를 대표적으로 표현하는 단어들이 모여있다. 제목을 표준화한 이유는 동일한 공시 사항이라도 회사마다 제목이 약간씩 다르기 때문이다. 그러면 표 안에서 단어를 찾는다. 제목을 보는 것이 아닌 안의 내용을 표현한 단어들을 연관 시켰기 때문에 단어-단어로 검색해도 오작동할 확률을 낮출 수 있다.
- 3) 후보군 선정: 그러면 중간배당에 관한 사항이 있을만한 곳인 '배당에 관한 사항'과 '이익잉여금' 파트로 범위가 크게 좁혀진다.매칭표를 통해 위치가 특정되면 해당 위치의 검색 우선순위가 올라가고 LLM이 해당 항목을 탐색하면서 빠르게 정보를 찾아내게 된다. 여기서 중요한 것은 매칭표를 통해 연결되지 않았다 해도 정답에 도달하지 못하는 것은 아니다. 왜냐하면 임베딩과 BM25도 정보를 탐색하기 때문이다. 매칭표의 역할은 빠르게 경로를 제공하고 LLM만으로는 잡지 못하는 맥락을 부분적으로 잡아준다.
- 4) 정답 도출: 정성적 데이터의 경우는 후보군에서 질의의 답이 될 만한 내용을 LLM이 읽어내어 답을 준다. 하지만 정량적 데이터는 후보군이 선정되면 직접 청크를 읽지 않고 정량적 데이터가 모인 CSV파일을 읽어 더욱 빠르게 답을 도출한다.

결과적으로 매칭표는 공시에서 특정 항목이 가지는 맥락을 상징하는 단어들을 LLM에게 제시하여 청크를 모두 읽지 않고도 정성적 데이터를 읽게 할 수 있다. 그리고 전체 항목을 통합하는 단어를 제시하기 때문에 청크 분리에 따른 정보 유실도 방지할 수 있다는 효과도 있다.

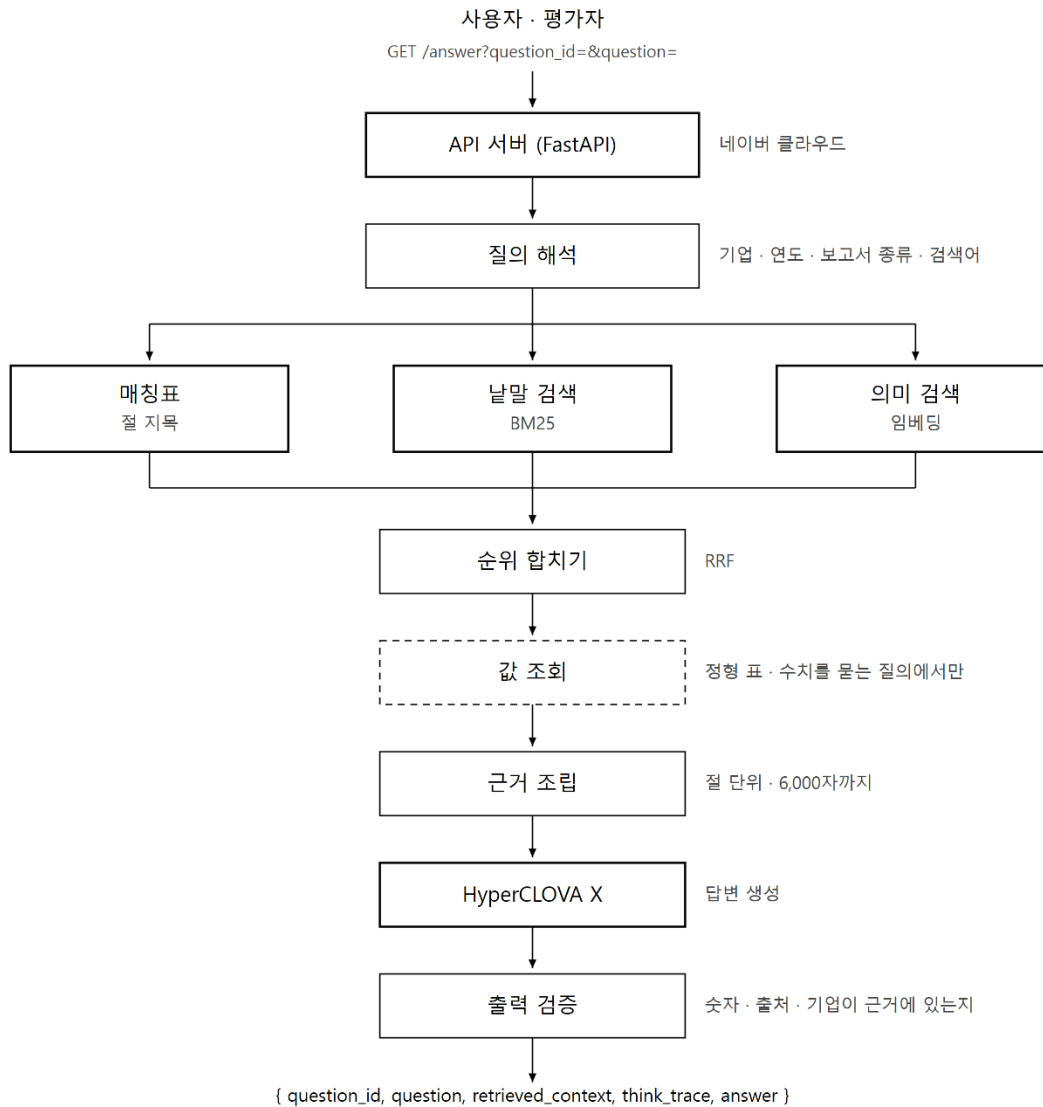
3-2. 동일 금액의 표현 다양성에 대한 현재 대응 수준과 보완 계획

현재 표준 재무 수치 20여 항목은 미리 표로 뽑아 두었고 그 표에는 연결·별도를 구분하는 칸이 있다. 값 조회로 답하는 질의는 기준이 섞이지 않는다. 그리고 답변에 쓴 숫자가 근거 안에 실제로 있는지 대조하는 검증층이 있어, 여러 절의 값이 부정확하게 섞이면 파악할 수 있다.

그러나 매입채무처럼 표준 항목이 아닌 값을 본문에서 찾을 때, 질의가 연결인지 별도인지 말하지 않으면 어느 쪽을 답해야 하는지 정하지 못한다. 절 제목에 "(연결)" 표시가 있고 9,017개 절이 그 표시를 갖고 있는데, 현재 질의 해석기가 해당 표시를 활용하도록 만드는 기능은 부재한다.

향후 보완 계획은 다음과 같다. 질의에서 연결·별도 구분을 명시적으로 요청하고, 근거로 넘기는 절에 어느 기준인지 표시한다. 질의에 명시되어 있지 않다면, 두 값을 함께 제시하며 왜 다른지 설명한다.

4. 시스템 구성



4-1. 정량적 데이터와 정성적 데이터의 경로 구분

공시 질의는 성격이 둘로 갈린다. "매출액이 얼마인가" 는 정량 질의이고 수치 정보만을 필요로 한다. "어떤 사업을 하는 회사인가" 는 정성 질의이고 맥락이 있어야 한다.

앞의 것은 미리 표로 뽑았다. 재무 수치 38,893건, 계약 24,558건, 지분 1,530,018건, 주요사항 83,641건이다. 조회하면 바로 나오므로 검색 오차가 없다. 뒤의 것은 본문에서 찾는다.

4-2. 세 가지 검색 경로와 결과 통합 평가

세 갈래의 검색 경로가 각자 후보 전체에 순위를 매기면 그 순위를 합친다.

갈래	하는 일
낱말 검색	질문의 말이 그대로 들어 있는 곳을 찾는다
의미 검색	말이 달라도 뜻이 비슷한 곳을 찾는다
매칭표	사람이 정해 둔 절을 지목한다

합치는 방식은 순위만 쓴다. 점수 크기는 안 본다. 두 방식의 점수 단위가 달라 직접 더할 수 없기 때문이다. 매칭표가 짚은 절은 순위를 앞으로 당기되 후보에서 빠지는 않는다. 잘못 짚어도 정답을 잃지 않게 하기 위해서다.

4-3. 할루시네이션 방지

생성 지시에 네 가지를 명시한다.

- 1) 주어진 근거에만 있는 내용으로 답할 것
- 2) 확인할 수 없으면 확인되지 않음이라고 적을 것
- 3) 추가 전망과 투자 추천을 하지 않을 것
- 4) 답변 끝에 근거로 삼은 공시를 적을 것이다.

생성이 끝나면 답변에 나온 숫자가 근거 안에 실제로 있는지 대조한다. 없으면 경고를 남긴다. 같은 질의를 두 번 돌렸을 때 한 번은 근거에 없는 수치가 나오고 한 번은 안 나온 사례가 실제로 있었다. 생성 모델은 흔들리므로 뒤에서 한 번 더 본다.

4-4. 평가지표를 대비하는 장치

지표	대비 장치
1 정확성	값은 정형 표에서 조회 · 출력 검증
2 근거 완전성	절 단위 근거 조립 · 매칭표로 정답 절 확보
3 요구사항 충족	질의 해석에서 요구 항목을 뽑아 답변과 대조
4 근거 기반	생성 지시 · 숫자 대조 검증
5 추론 논리성	단계별 실행 기록을 think_trace 로 반환
6 안전성	투자 의견·전망 생성 금지를 지시에 명시
7 정보한계 대응	없으면 없다고 답하게 지시 · 확인 못 한 범위를 밝힘

5. 주요 기능 흐름

질의 하나가 처리되는 과정을 11단계로 나눴다. S1, 2, 3과 S9, 10, 11은 모든 질의에서 작동하고, S4, 5, 6, 7, 8은 질의 성격에 따라 선택적으로 작동한다.

단계	하는 일
S1 질의 해석	기업 · 연도 · 보고서 종류 · 검색어 · 요구 항목을 뽑는다
S2 대상 확정	기업명을 코드로 바꾼다. 여러 곳이면 다 담는다
S3 문서 선별	그 기업의 해당 연도 문서를 고른다
S4 판본 해소	정정본이 있으면 정정 후 값을 유효한 것으로 정한다
S5 관계 추적	계약 체결과 해지, 정정 체인을 잇는다
S6 본문 검색	매칭표 · 낱말 · 의미 세 갈래로 절을 찾는다
S7 값 조회	정형 표에서 수치를 꺼낸다
S8 연산	증감·비중·순위를 계산한다
S9 근거 조립	상위 절의 원문을 6,000자까지 모은다
S10 답변 생성	HyperCLOVA X 에 근거와 함께 넘긴다
S11 출력 검증	답변의 숫자가 근거에 있는지 대조한다

숫자를 묻는 질의는 S6 값 조회로, 설명을 묻는 질의는 S7 본문 검색으로 간다. 계약 이력처럼 문서를 이어야 하는 질의는 S5 를 거친다.

각 단계가 무엇을 했는지 기록해 `think_trace` 로 함께 돌려준다. 어느 절을 왜 골랐는지, 매칭표가 무엇을 지목했는지, 검증에서 무엇이 걸렸는지가 보인다.

6. 성능 실측

6-1-1. AI 실측 결과와 해석 방법

평가 질의 67개(두 세트)로 검색 방식을 구분하며 Agent의 성능을 측정했다.

견 것	1위 적중	3위내	8위내
의미 벡터만	18 / 67	28 / 67	38 / 67
낱말 검색만	30 / 67	36 / 67	46 / 67
낱말 + 의미 벡터	27 / 67	41 / 67	52 / 67
낱말 + 의미 + 매칭표	48 / 67	55 / 67	55 / 67

질의 67개를 답하기 위해 필요한 정보 출처를 미리 정리했다. 검색 결과에서 선정된 정보가 몇 위인지 센다. 1위 적중은 정답 절이 1위로 나온 질의 수다.

1위를 따로 보는 이유가 있다. 생성 모델에 넘기는 근거는 상위 절 넷까지다. 8위 안에 있어도 1위가 아니면 다른 절이 그 자리를 차지한다. 근거가 틀리면 답이 틀린다. 그래서 8위내는 "찾을 수 있는가" 이고 1위는 "실제로 모델에게 보여주는가" 다. 답변 품질에 직결되는 것은 뒤쪽이다.

6-1-2. 결과 해석과 평가

의미 벡터는 혼자서는 약하다. 1위 적중이 18로 낱말 검색의 30에 크게 못 미친다. 그런데 낱말 검색에 더하면 8위내가 46에서 52로 늘어난다. 정답을 후보 안으로 끌어오는 데는 기여한다는 뜻이다. 대신 1위는 30에서 27로 오히려 조금 준다. 순위를 정하는 것에 유의적인 영향을 주지는 못했다.

이유는 자료의 성질에 있다. 공시 질의는 문서의 말을 그대로 쓴다. 우발부채를 물을 때 "우발부채" 라고 한다. 그리고 재무와 상세표가 데이터의 대부분인데 그 안은 문장이 아니라 숫자와 구분자로 된 표다. 의미 벡터는 문장의 뜻을 압축하는 장치라 표에서는 흐릿해지고, 낱말 검색은 표에서도 정확히 작동한다.

반면 매칭표는 순위를 결정에 유의적인 영향을 준다. 1위 적중이 27에서 48로 늘어난다. 다른 어떤 조치보다 효과가 크다. 앞의 둘이 "어디에 있을 법한가" 를 확률로 재는 동안, 매칭표는 "이 말이면 이 절" 을 사람이 확정해 둔 것이라 훨씬 직접적인 연결을 가능하게 하기 때문이다.

6-2. 최종 테스트 결과

제출 직전 본 팀이 직접 제작한 질문과 모범 답안을 완성된 Agent에 질의하여 성능을 검증했다. 첫 측정에서 28개 모두 응답했지만 모범 답안과 일치하는 질의는 7개였다. 틀린 질의에서는 공급계약·시설투자·유상증자·대량보유 같은 수시공시가 검색 경로를 통과하지 못했다. 데이터베이스의 문서 4,619건 중 3,150건이 검색 경로와 연결되어 있지 않아, 해당 표를 직접 조회하는 단계를 붙였다.

이후 동일한 28개 질의를 투입하니 모범 답안과 일치하는 질의가 14개가 되었다. 예를 들어 계약금액 22조 7,647억원과 최근매출액 대비 7.6%, 지분율 20.75%에서 20.74%로의 변동처럼 모범 답안이 요구한 숫자와 일치했다. 평균 응답 시간은 8.4초다.

두 번의 측정에서 남은 문제도 드러났다. 답변 생성이 호출 한도에 걸려 멈추는 경우, 그리고 원 단위를 억 단위로 옮기다 자릿수를 틀리는 경우다.

전자는 대기 시간을 늘려, 후자는 근거에 조·억 표기로 단위를 포함하여 개선했다.

6-3. 측정의 한계

평가 질의 67개와 자체 질의, 매칭표까지 모두 본 팀이 만들었다. 객관적인 검증을 위해서는 외부 제 3자의 독립적인 평가 질의가 필요하다. 위 결과는 이상적인 상한선으로 보고 있다.

7. 기대효과와 확장성

답변마다 어느 공시 어느 절에서 나왔는지 제시하므로 사용자가 원문으로 바로 확인할 수 있다. 어떤 절을 왜 골랐는지 기록으로 남기므로 틀렸을 때 어디서 틀렸는지 짚을 수 있다. 값 표에 없고 검색에도 안 걸리면 없다고 말하고, 그럴듯한 문장으로 덮지 않는다.

확장성은 두 층으로 갈린다. 대분류 열두 개는 법으로 정해져 있어 새 기업이 늘어도 그대로 통한다. 그 아래 절 이름은 회사가 정하므로, 새 기업의 절 이름이 표에 없으면 그 줄을 더해야 한다. 다만 코드를 고치거나 모델을 다시 학습시킬 필요는 없다. 표에 한 줄을 더하기만 하면 된다. 또한 대부분의 항목은 이미 타 기업들도 공시하고 있는 내용일 것이기 때문에, 추가적인 작업이 많이 필요하지 않다.

반기보고서와 분기보고서도 같은 목차 체계를 쓰므로, 사업보고서로 만든 표가 그대로 적용된다.

8. 한계점

8-1. 고차원적 맥락 이해 부족

우리가 만든 평가 질의 중 하나다.

질문: jyp에서 연예인들에 대해서 어떠한 회계계정을 적용하여 회계처리 하는가?

정답: III 재무에 관한 사항 — 무형자산 주석

해당 주석 내에 "전속계약금" 이 무형자산으로 계상된다고 적혀 있다

질문에는 "연예인" 이 있지만, 문서에는 "무형자산" 과 "전속계약금" 이 있다. 이러한 검색은 단어 간 유사성만으로는 해결할 수 없다. 이는 질문의 단어가 가지는 의미를 유추한 후 그것이 무형자산의 일부라는 것을 알아야하는 맥락-맥락 연결이기 때문이다. 이는 단어의 확장과 대규모 데이터를 통한 학습으로 개선이 가능하나, 현재 본 참가팀의 기술로는 개선시키지 못한 사항이다. 이를 해결하면 비약적으로 높은 문제 해결 능력을 가질 것으로 기대된다.

8-2. 문서 내 항목들의 다층적 연결 실패

공시는 하나의 정보를 여러 절에서 언급한다. 문제는 동일한 정보라도 그 정보에 대한 구분이 각자 다르다는 점이다. 예를 들면 매출액에 관한 정보는 로마자 2,3,4절에서 모두 나타난다. 하지만 2절에서는 판매 지역별로 구분하고 3절에서는 수익 인식기준에 따른 구분, 4절에서는 사업부별 매출액을 제시한다. 이러한 정보 간 연관성을 Agent가 파악할 수 있다면 매출액을 묻는 단순한 질문에도 다각적인 분석을 제공할 수 있다고 판단된다. 정기 보고는 그 구조만으로 규칙성이 존재하기에 단순한 질문에도 다각적인 분석을 제공할 수 있을 것이라 기대한다. 그러나 시간 제약으로 인해 그 외의 정보에 대해서는 정보 간 연관성을 Agent에게 전달하는 과정을 생략했다.

9. 제출물

항목	내용
소스코드	GitHub Private Repository. requirements.txt · README.md 포함
기술 제안서	이 문서
API 서버	네이버 클라우드. GET /answer?question_id={id}&question={질의}

응답은 네 필드 JSON 이다.

```
{  
  "question_id": "Q-001",  
  "question": "평가 질의 원문",  
  "retrieved_context": "답변 생성에 참고한 검색 문서",  
  "think_trace": "사고 · 추론 · 도구 사용 과정",  
  "answer": "최종 생성 답변"  
}
```